

Práctica 7 Variables y vectores aleatorios continuos

sumar se vuelve integrar $\rightarrow$ y los límites los pone la región

M. Riddick y P. A. Lotito (2026)

Una variable

Densidad y acumulada

$$f \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f = 1, P(a < X \leq b) = \int_a^b f.$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad F' = f$$

$P(X=x) = 0$: $< y \leq$ dan lo mismo
la constante C sale de pedir $\int f = 1$

Esperanza y varianza

$$Eg(X) = \int g(x)f(x) dx$$

$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$ simetría
respecto de 0 $\Rightarrow$ momentos impares
nulos

Las que aparecen

$Un(a, b)$: $f = \frac{1}{b-a}$ en (a, b) ;

$$E = \frac{a+b}{2}, \quad Var = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Exp. de media μ : $f = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, x > 0$;

$$P(X > x) = e^{-x/\mu}$$

$Gamma(2, \theta)$: $f = \frac{x}{\theta^2} e^{-x/\theta}, E = 2\theta$

la exponencial no tiene memoria; la
uniforme sí: dado $T > s$,
 $T \sim Un(s, b)$

Probabilidad geométrica

Punto uniforme en una región Ω :

$$P(A) = \frac{\text{área}(A)}{\text{área}(\Omega)}$$

dibujar la región antes de calcular

Funciones de una v.a.

Cambio de variable monótono

g estrictamente monótona y derivable:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

en la imagen del soporte, 0 fuera. si g
es monótona por tramos y continua, se
aplica en cada tramo

Si no es monótona: por la acumulada

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) \rightarrow f_Y = F'_Y$$

Ej: $P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y})$ se
suman las ramas

Mezclas y probabilidad total

$$F_Z(z) = \sum_i P(D=i) F_{Z|D=i}(z)$$

Bayes: $P(D=i | Z \in B) =$

$$\frac{P(D=i) P(Z \in B | D=i)}{P(Z \in B)}$$

Suma de dos $Un(0, 1)$ indep:

triangular en $[0, 2]$

Variables mixtas

Si $P(g(X) = c) > 0$ para algún c , $g(X)$
tiene átomos: F salta. con átomos que
no suman 1: ni continua ni discreta

Vectores continuos

Conjunta y marginales

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$$

$$f_X(x) = \int f(x, y) dy$$

los límites de la integral son los de la
región para ese x (triángulo: $\int_x^1$, no
 $\int_0^1$)

Uniforme en Ω : $f = 1/\text{área}(\Omega)$.

Independencia

X, Y indep. $\iff f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

soporte que no es un rectángulo $\Rightarrow$ no
son independientes

Condicionales

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

Jerárquico: $f = f_X f_{Y|X}$

$$E(Y|X=x) = \int y f_{Y|X}(y|x) dy$$

$$E[E(Y|X)] = E(Y) \text{ (igual que en P6)}$$

Funciones de (X, Y)

Por la acumulada: $F_Z(z) = \iint_{\{g \leq z\}} f.$

Si $Z = aX + Y$: $f_Z(z) = \int f(x, z - ax) dx$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) \text{ (P6)}$$

Lo que siempre se cobra

- $f(x)$ no es una probabilidad: puede pasar de 1. $X \sim Un(0, \frac{1}{2})$ tiene $f = 2$.
- Olvidar una rama. Con $X \sim Un(-1, 1)$, $f_{X^2}(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}$, no $\frac{1}{4\sqrt{y}}$ (esa es sólo la rama $x > 0$).
- Límites fijos en una región triangular. En $0 \leq x \leq y \leq 1$,

$$f_Y(y) = \int_0^y, \text{ no } \int_0^1.$$

- $\text{cov} = 0$ no es independencia. Uniforme en $|x| + |y| \leq 1$: $\text{cov} = 0$, pero $f(0, 0.9) = 0 \neq 0.1 \cdot 0.1$.
- $Eg(X) \neq g(E(X))$. $X \sim Un(0, 2)$: $E(X^2) = \frac{4}{3}$, pero $E(X)^2 = 1$.

Dónde usar cada cosa

densidad, constante, acumulada
esperanza y varianza
uniforme, exponencial, Gamma(2)
probabilidad geométrica
cambio de variable monótono
por la acumulada (no monótona)
mezcla, prob. total, Bayes

1, 2, 7a, 11a, A4
1c, 2b, 4, 5, 7a, A1
3, 4, 9, 10, 13
6, 8, A1, A5
4, 9b, 10b
5, 10a, A3
7, 9a

variable mixta (átomos)
integrar en una región
marginales con límites variables
independencia y soporte
condicionales, $E(Y|X)$
densidad de $g(X, Y)$
covarianza (P6)

A2
11c, 13a, 14a, A5c
11b, 12a, 13, 14b, 15
11b, 12b, 13b, A5b
14, 15
A3, A4
12b, A5a

Con densidades, toda probabilidad es un área o
un volumen: primero la región, después la integral.

Casi todos los errores de esta práctica son límites de integración mal puestos.